

Отчёт по лабораторной работе №10

Текстовый редактор vi

Юсупова Алина Руслановна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Теоретические сведения	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	1. Создание нового файла с использованием vi	7
3.2	2. Редактирование существующего файла	11
3.3	Выводы:	13
3.4	Ответы на контрольные вопросы	14

Список иллюстраций

3.1	Создание каталога <code>work/os/lab10</code>	7
3.2	Создание файла <code>hello.sh</code>	8
3.3	Ввод текста в файл <code>hello.sh</code>	9
3.4	Сохранение изменений в файле <code>hello.sh</code>	10
3.5	Установление прав на выполнение файла	11
3.6	Проверка работы файла <code>hello.sh</code>	13
3.7	Граф взаимосвязи режимов работы редактора <code>vi</code>	17

Список таблиц

1 Цель работы

Освоение основных возможностей текстового редактора vi. Приобретение навыков практической работы по созданию и редактированию файлов с использованием команд vi.

2 Теоретические сведения

Текстовый редактор vi (visual editor) — стандартный текстовый редактор в UNIX/Linux системах. Он имеет три основных режима работы:

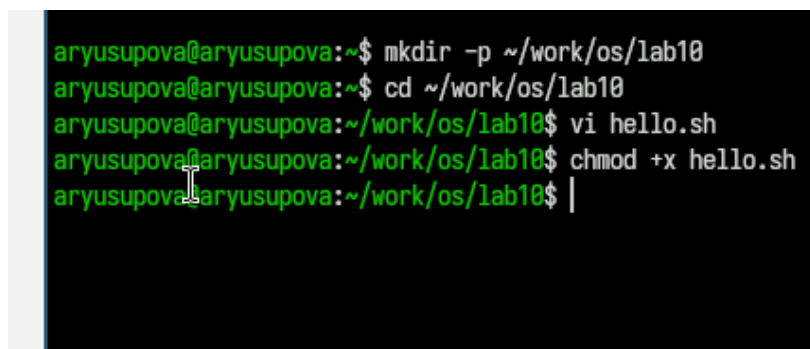
1. **Командный режим** — для выполнения команд редактора
2. **Режим вставки** — для ввода текста
3. **Режим последней строки** — для ввода расширенных команд

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 1. Создание нового файла с использованием vi

3.1.1 1.1. Подготовка рабочего каталога

Создан каталог для лабораторной работы и запускаем файл hello.sh:



```
aryusupova@aryusupova:~$ mkdir -p ~/work/os/lab10
aryusupova@aryusupova:~$ cd ~/work/os/lab10
aryusupova@aryusupova:~/work/os/lab10$ vi hello.sh
aryusupova@aryusupova:~/work/os/lab10$ chmod +x hello.sh
aryusupova@aryusupova:~/work/os/lab10$ |
```

Рисунок 3.1: Создание каталога work/os/lab10

3.1.2 1.2. Создание файла hello.sh

Запущен редактор vi для создания файла:

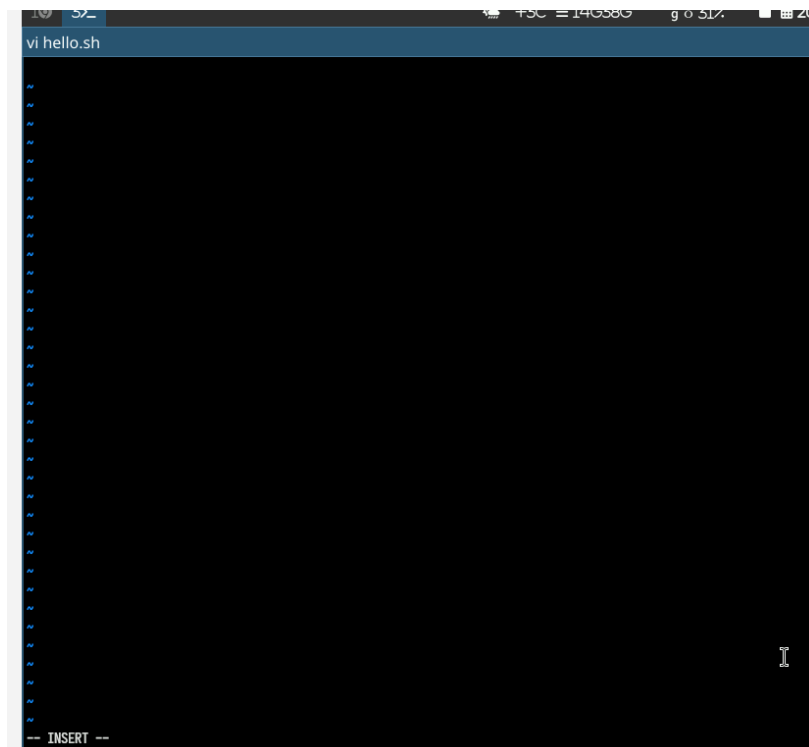


Рисунок 3.2: Создание файла hello.sh

3.1.3 1.3. Ввод текста скрипта

Нажата клавиша `i` для перехода в режим вставки и введен следующий текст:

```
#!/bin/bash  
HELL=Hello  
function hello {  
  
LOCAL HELLO=World  
  
echo $HELLO  
  
}  
echo $HELLO  
hello
```




```
vi hello.sh
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
```

Рисунок 3.3: Ввод текста в файл hello.sh

3.1.4 1.4. Сохранение файла

Выполнены следующие действия:

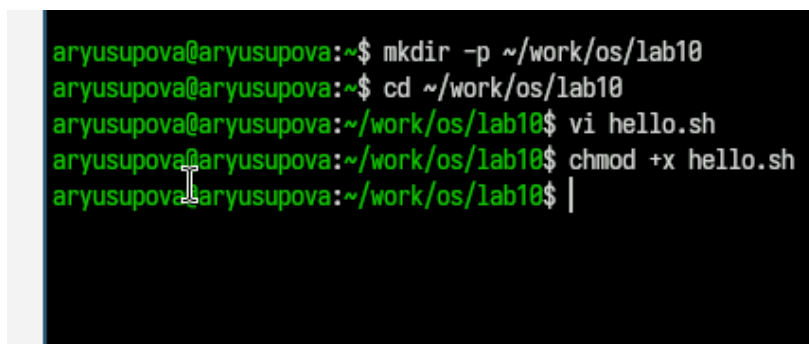
1. Нажата клавиша Esc для перехода в командный режим
2. Нажата : для перехода в режим последней строки
3. Введена команда wq (write and quit) для сохранения и выхода
4. Нажата клавиша Enter

Рисунок 3.4: Сохранение изменений в файле `hello.sh`

3.1.5 1.5. Установка прав на выполнение

Файлу установлены права на выполнение:

3.1.5.1 chmod +x hello.sh



```
argusupova@argusupova:~$ mkdir -p ~/work/os/lab10
argusupova@argusupova:~$ cd ~/work/os/lab10
argusupova@argusupova:~/work/os/lab10$ vi hello.sh
argusupova@argusupova:~/work/os/lab10$ chmod +x hello.sh
argusupova@argusupova:~/work/os/lab10$ |
```

Рисунок 3.5: Установление прав на выполнение файла

3.2 2. Редактирование существующего файла

3.2.1 2.1. Открытие файла для редактирования

Файл открыт для редактирования:

3.2.1.1 vi ~/work/os/lab06/hello.sh

3.2.2 2.2. Исправление переменной HELL

Выполнены следующие действия:

1. Курсор установлен в конец слова HELL во второй строке
2. Переход в режим вставки (i)
3. Замена HELL на HELLO
4. Возврат в командный режим (Esc)

3.2.3 2.3. Исправление ключевого слова LOCAL

Выполнены следующие действия:

1. Курсор установлен на четвертую строку
2. Удалено слово LOCAL (команда dw)
3. Переход в режим вставки (i)
4. Введено слово local
5. Возврат в командный режим (Esc)

3.2.4 2.4. Добавление новой строки

Выполнены следующие действия:

1. Курсор установлен на последней строке файла
2. Переход в режим вставки (o - новая строка ниже)
3. Введен текст: echo \$HELLO
4. Возврат в командный режим (Esc)

3.2.5 2.5. Удаление и отмена изменений

Выполнены следующие действия:

1. Удалена последняя строка (команда dd)
2. Отменено последнее изменение (команда u)
3. Сохранение изменений и выход (:wq)
4. Результаты выполнения
5. Листинг итогового скрипта hello.sh

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {

local HELLO=World

echo $HELLO

}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
```

Проверка выполнения скрипта:

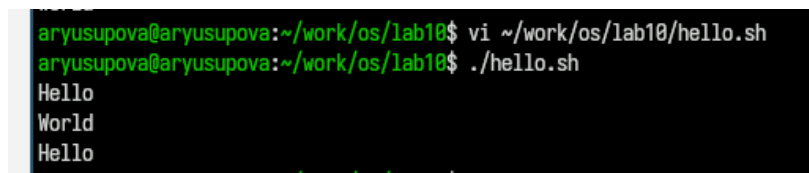
A screenshot of a terminal window with a black background and green text. The prompt is 'aryusupova@aryusupova:~/work/os/lab10\$'. The first command is 'vi ~/work/os/lab10/hello.sh', followed by a newline. The second command is './hello.sh', followed by a newline. The output consists of three lines: 'Hello', 'World', and 'Hello'.

Рисунок 3.6: Проверка работы файла hello.sh

3.3 Выводы:

В ходе лабораторной работы освоены основные возможности текстового редактора vi: 1. Создание и редактирование файлов: 2. Навыки работы с тремя режимами редактора vi 3. Основные команды редактирования: Вставка, удаление, замена текста 4. Навигация по файлу: Перемещение курсора, переход в начало/конец файла 5. Сохранение и выход: Команды сохранения изменений и выхода из редактора 6. Работа с Bash-скриптами: Создание и редактирование исполняемых скриптов 7. Редактор vi, несмотря на свою первоначальную сложность, является мощным инструментом для работы с текстом в UNIX/Linux

средах и широко используется системными администраторами и разработчиками.

3.4 Ответы на контрольные вопросы

1. Дайте краткую характеристику режимам работы редактора vi

Три основных режима:

Командный режим — для выполнения команд редактора (перемещение, удаление, копирование)

Режим вставки — для ввода и редактирования текста

Режим последней строки — для ввода расширенных команд (сохранение, поиск, замена)

2. Как выйти из редактора, не сохраняя произведённые изменения?

Команда :q! в режиме последней строки.

3. Назовите и дайте краткую характеристику командам позиционирования

- h, j, k, l — перемещение влево, вниз, вверх, вправо
- 0 — начало строки
- \$ — конец строки
- gg — начало файла
- G — конец файла
- w — следующее слово
- b — предыдущее слово

4. Что для редактора vi является словом?

Слово — последовательность букв, цифр и подчеркиваний, либо последовательность других символов, разделенная пробелами, табуляциями или знаками препинания.

5. Каким образом из любого места редактируемого файла перейти в начало (конец) файла?

Начало файла: gg или 1G

Конец файла: G

6. Назовите и дайте краткую характеристику основным группам команд редактирования

Основные группы:

- Вставка: i, a, o, O
- Удаление: x, dd, dw, d\$
- Копирование/вырезание: yy, ww, p, P
- Замена: r, R, cw, cc

7. Необходимо заполнить строку символами \$. Каковы ваши действия?

- Перейти в начало строки (0)
- Перейти в режим вставки (i)
- Ввести нужное количество символов \$
- Вернуться в командный режим (Esc)

8. Как отменить некорректное действие, связанное с процессом редактирования?

Команда u отменяет последнее изменение.

9. Назовите и дайте характеристику основным группам команд режима последней строки

Основные команды:

- :w — сохранить файл
- :q — выйти из редактора
- :wq — сохранить и выйти
- :q! — выйти без сохранения
- :set nu — показать номера строк
- :/pattern — поиск pattern
- :s/old/new — замена old на new

10. Как определить, не перемещая курсора, позицию, в которой заканчивается строка?

Команда :\$ показывает последнюю строку файла.

11. Выполните анализ опций редактора vi (сколько их, как узнать их назначение и т.д.)

Опции редактора можно просмотреть командой :set all. Основные опции:

- nu — номера строк
- ic — игнорирование регистра при поиске
- wtr — перенос строк
- list — отображение невидимых символов

12. Как определить режим работы редактора vi?

По строке состояния внизу экрана:

- – INSERT – режим вставки

- – VISUAL – — визуальный режим
- – REPLACE – — режим замены
- Пустая строка – командный режим

13. Постройте граф взаимосвязи режимов работы редактора vi



Рисунок 3.7: Граф взаимосвязи режимов работы редактора vi

Объяснение графа:

- Из командного режима можно перейти в любой другой режим
- Из любого режима можно вернуться в командный режим нажатием Esc
- Режим последней строки активируется из командного режима Визуальный режим используется для выделения текста